6-4 · CDC(Debezium) 실시간 캡처 · 수업 전 10분

실습점검 · 환경재설정

de-mysql 멈춤 · 3306 · 8083 · 이미지

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

왜 점검하나

수업 전에 걸러 둘 것

① 2주차 de-mysql 이 떠 있으면 오늘 mysql 과 3306 이 겹친다

② 8083(Connect REST)을 다른 것이 잡고 있으면 Connect 가 못 뜬다

③ Connect 이미지가 2.2GB — 수업 중에 받으면 그만큼 기다린다

1~3단계는 확인 · 내려받기만 · compose 파일은 실습 1단계에서 다시 쓴다 · 재설정(5단계)은 처음부터 할 때만

흐름

다섯 단계 — 위에서부터 한 번씩

오늘은 compose 에 MySQL 과 Debezium Connect 를 더한다

1. compose 켜기	2. 포트	3. 이미지	4. 오늘 만들 것	5. 환경 재설정
kafka 만 Up de-mysql 멈춤	3306 · 8083 비었나	mysql 8.0 connect 2.7.3	순서만 확인 아직 치지 않음	compose down 처음부터 할 때만

1단계

compose 를 켜고 2주차 MySQL 을 멈추세요

1. **cd ~/data-eng/week6 → docker compose start**
   6-2 · 6-3 의 kafka 를 다시 켠다

2. **docker stop de-mysql 2>/dev/null**
   떠 있었으면 de-mysql 을 찍고 멈춘다 — 지우지는 않는다

3. **docker ps --format 'table ...'**
   kafka 한 줄만 Up 이면 된다

de-mysql

멈춤만

지우지 않음

2단계 · 포트

3306 · 8083 을 쓰는 다른 프로그램

01

Windows (WSL2)

netstat … findstr ":3306 :8083"

LISTENING 없으면 비어 있음

02

macOS

lsof -nP -iTCP:3306 -iTCP:8083 …

com.docker 면 컨테이너

03

리눅스

sudo ss -ltnp | grep -E …

docker-proxy 면 컨테이너

3306 은 직접 설치한 MySQL 이 잡는 일이 많다 — 오늘은 컨테이너 안에서만 붙어 지장 없고, 겹치면 "3307:3306" 으로

3단계

이미지를 미리 받아 두세요

1. **docker pull mysql:8.0**
   디스크 1.1GB — 2주차 de-mysql 과는 별개 컨테이너

2. **docker pull debezium/connect:2.7.3.Final**
   디스크 2.2GB — 이미 받았으면 Image is up to date

3. **docker images | grep -E "mysql|debezium"**
   두 이미지가 목록에 있으면 된다 — 판은 Debezium 2.7 이 지원하는 8.0

가장 큰 것

Connect

2.2GB

4단계 · 순서만

오늘 만드는 것 — 아직 치지 않는다

무엇	어디서 처음 만드나	남는가
docker-compose.yml **kafka · mysql · connect**	실습 1단계	예 — 6-5 에서 minio 가 붙는다
shop.orders 표 **debezium 계정**	실습 2단계	예
register-mysql.json **커넥터 mysql-cdc**	실습 3단계	예 — 6주차 산출물
CDC 토픽 셋	실습 3단계 (커넥터가 만듦)	예
cdc_reader.py	실습 6단계	예

컨테이너는 실습 1단계, 커넥터는 3단계에서 처음 만든다 — 커넥터가 만드는 토픽은 shop · shop.shop.orders · schema-changes.shop

5단계

환경 재설정 — docker compose down

compose down 하면

셋이 지워진다 · rm -f 로 json · py 도

- 토픽 · 「어디까지 읽었나」도 사라진다
- 6-3 의 orders 토픽도 — 6-4 부터 안 씀
- 다시 등록하면 스냅숏부터 한다

VS

커넥터만 지웠다 다시 등록하면

스냅숏을 다시 하지 않는다(실측)

- Connect 가 읽은 위치를 기억한다
- 실습 8단계 미니 과제에서 직접 확인
- 다시 시작은 실습 1단계부터

6-4 · 수업 전 10분 마무리

다음은 CDC 개념과 Debezium 아키텍처 (1H)

폴링 대신 binlog 를 읽는 이유와, 스냅숏 뒤 스트리밍으로 이어지는 순서를 잡습니다

- ✓ 폴링 vs 로그 기반 CDC
- ✓ binlog(ROW) · Kafka Connect · Debezium
- ✓ op · before · after 와 토픽 이름

> 막혔다면
> 그 단계 아래 「막혔어요」 · 「질문」